

Motor Hyundai 1.0 T-GDI





Dados Técnicos de Montagem

Creta 1.0 12 V - de 2020 em diante - F 1.0 T-GDI Kappa
HB20 1.0 12 V - de 2020 em diante - F 1.0 T-GDI Kappa

Identificação do Motor		
Motor	12 Válvulas	F 1.0 T-GDI Kappa
Cilindros	Em Linha	3 Cilindros
Sequência de Ignição		1 - 2 - 3
Diâmetro x Curso		71 mm x 84 mm
Cilindrada / Litragem	998 cm³	1.0 L

Itens de Revisão		
Pressão de Óleo Lubrificante (Temperatura do óleo a 110 °C)	a 1000 rpm	1,3 bar
Quantidade de Óleo Lubrificante	Total	3,9 L
	Cárter	3,3 L
	Troca c/ filtro	3,6 L
Taxa de Compressão		10,5 : 1
Quantidade de Fluido de Arrefecimento		5,4 L
Pressão da Tampa do Radiador	Válvula Principal	0,93 a 1,22 bar
	Válvula de Vácuo	0,00 a 0,06 bar
Pressão de Compressão	Pressão	11,27 a 11,30 bar
	Pressão Mínima	9,79 a 9,81 bar
	Diferença entre Cilindros	0,96 a 0,98 bar

Bloco		
Diâmetro interno dos Cilindros	Código A	71,00 a 71,01 mm
	Código B	71,01 a 71,02 mm
	Código C	71,02 a 71,03 mm
Diâmetro interno dos Mancais de Apoio da Árvore de Manivelas	Código A	52,000 a 52,006 mm
	Código B	52,006 a 52,012 mm
	Código C	52,012 a 52,018 mm
Planicidade do Bloco	Total	0,05 mm
	a cada 100 mm	0,02 mm



Árvore de Manivelas

Folga Axial da Árvore de Manivelas		0,100 a 0,280 mm
Espessura das Arruelas de Encosto		1,925 a 1,965 mm
Folga de Óleo do Mancal Principal da Árvore de Manivelas		0,006 a 0,024 mm
Diâmetro dos Munhões da Árvore de Manivelas	Classe I	47,954 a 47,960 mm
	Classe II	47,948 a 47,954 mm
	Classe III	47,942 a 47,948 mm
Diâmetro dos Moentes da Árvore de Manivelas	Classe 01	38,966 a 38,972 mm
	Classe 02	38,960 a 38,966 mm
	Classe 03	38,954 a 38,960 mm
Espessura dos Casquilhos dos Mancais da Árvore de Manivelas	Classe A (Azul)	2,026 a 2,029 mm
	Classe B (Preto)	2,023 a 2,026 mm
	Classe C (Sem Cor)	2,020 a 2,023 mm
	Classe D (Verde)	2,017 a 2,020 mm
	Classe E (Amarelo)	2,014 a 2,017 mm

Bielas

Diâmetro do alojamento dos Casquilhos (Elo maior das Bielas)	Classe 00 (A)	42,000 a 42,006 mm
	Classe 01 (B)	42,006 a 42,012 mm
	Classe 02 (C)	42,012 a 42,018 mm
Folga de Óleo dos Casquilhos com o Elo Maior das Bielas (pós aperto c/ Plastigage)		0,018 a 0,036 mm
Folga Lateral das Bielas		0,10 a 0,25 mm
Espessura dos Casquilhos das Bielas	Classe A (Azul)	1,514 a 1,517 mm
	Classe B (Preto)	1,511 a 1,514 mm
	Classe C (Sem Cor)	1,508 a 1,511 mm
	Classe D (Verde)	1,505 a 1,508 mm
	Classe E (Amarelo)	1,502 a 1,505 mm

Pinos, Pistões e Anéis

Diâmetro dos Pistões	Código A	70,965 a 70,975 mm
	Código B	70,975 a 70,985 mm
	Código C	70,985 a 70,995 mm
Folga entre os Pistões e os Cilindros		0,025 a 0,045 mm
Diâmetro do Pino do Pistão		17,997 a 18,000 mm
Folga entre o Alojamento do Pistão e o Pino		0,005 a 0,012 mm
Folga entre o Pino do Pistão e Elo Menor da Biela		0,005 a 0,014 mm
Largura das Canaletas dos Anéis dos Pistões	1º Anel de Compressão	1,23 a 1,25 mm
	2º Anel de Compressão	1,23 a 1,25 mm
	Anel Raspador de Óleo	1,995 a 2,010 mm
Folga lateral dos Anéis dos Pistões	1º Anel de Compressão	0,050 a 0,080 mm
	2º Anel de Compressão	0,040 a 0,080 mm
	Anel Raspador de Óleo	0,040 a 0,085 mm
Folga entre pontas dos Anéis dos Pistões	1º Anel de Compressão	0,13 a 0,18 mm
	2º Anel de Compressão	0,25 a 0,40 mm
	Anel Raspador de Óleo	0,10 a 0,40 mm
Largura dos Anéis dos Pistões	1º Anel de Compressão	1,170 a 1,185 mm
	2º Anel de Compressão	1,17 a 1,19 mm
	Anel Raspador de Óleo	1,995 a 2,010 mm



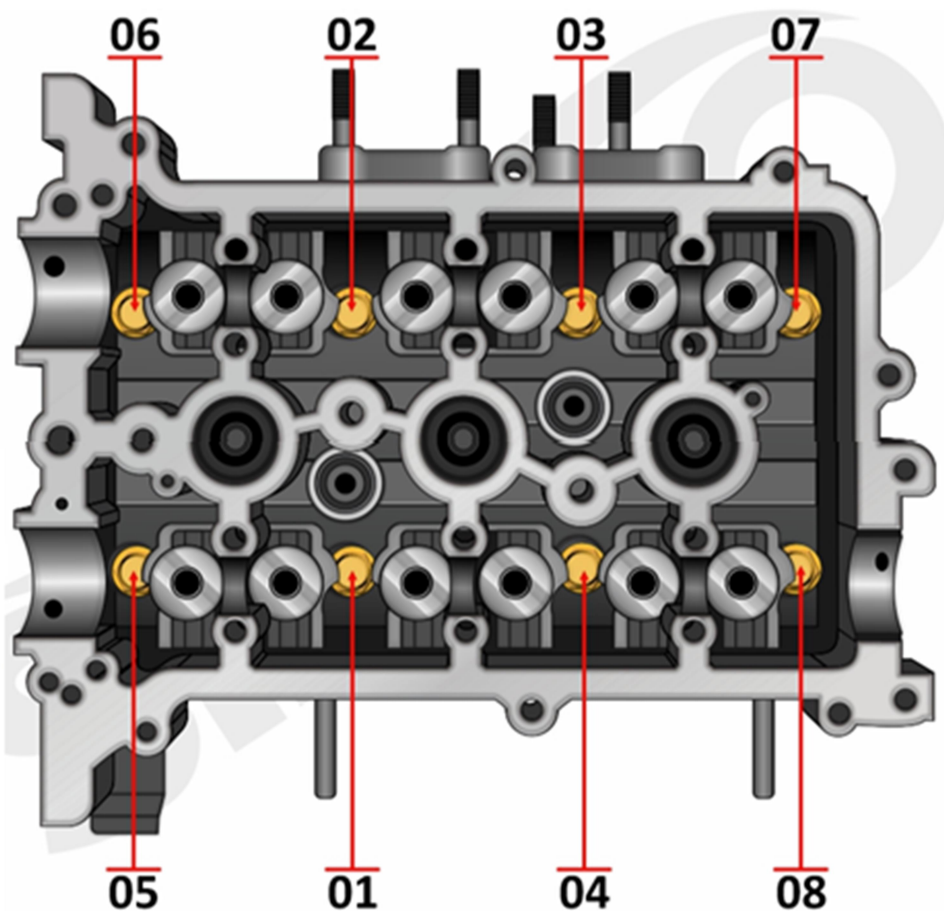
Válvulas		
Diâmetro da Haste das Válvulas	Admissão	5,465 a 5,480 mm
	Escape	5,448 a 5,460 mm
Folga das Válvulas nas Guias	Admissão	0,020 a 0,047 mm
	Escape	0,040 a 0,064 mm
Espessura da margem das Cabeças das Válvulas	Admissão	1,35 a 1,65 mm
	Escape	1,60 a 1,90 mm
Ângulo da face das Válvulas	Admissão	45,25° a 45,75°
	Escape	45,25° a 45,75°
Ângulo de Assentamento das sedes das Válvulas	Admissão	44,75° a 45,10°
	Escape	44,75° a 45,10°
Largura de Contato das sedes das Válvulas	Admissão	0,85 a 1,15 mm
	Escape	1,35 a 1,65 mm
Comprimento das Válvulas	Admissão	92,85 mm
	Escape	93,22 mm
Diâmetro interno das Guias das Válvulas	Admissão	5,500 a 5,512 mm
	Escape	5,500 a 5,512 mm
Comprimento das Molas das Válvulas	Sem Carga	47,90 mm
	Sob Carga de 14,47 a 16,12 kgf	34,2 mm
	Sob Carga de 25,55 a 27,47 kgf	25,7 mm
Desalinhamento Máximo das molas das Válvulas		1,5°

Comando de Válvulas			
Folga Axial da Árvore do Comando de Válvulas			0,100 a 0,200 mm
Folga de Óleo da Árvore do Comando de Válvulas			0,027 a 0,057 mm
Altura total das Cames		Admissão	41,79824 mm
		Escape	41,57000 mm
Diâmetro dos Munhões do Eixo-Comando	Admissão	Munhão nº 1	36,464 a 36,478 mm
		Munhões nº 2, 3, 4 e 5	20,964 a 20,978 mm
	Escape	Munhão nº 1	36,464 a 36,478 mm
		Munhões nº 2, 3, 4 e 5	20,964 a 20,978 mm
Diâmetro interno dos Mancais de Apoio dos Eixos-Comando	Admissão	Munhão nº 1	36,505 a 36,521 mm
		Munhões nº 2, 3, 4 e 5	21,005 a 21,021 mm
	Escape	Munhão nº 1	36,505 a 36,521 mm
		Munhões nº 2, 3, 4 e 5	21,005 a 21,021 mm
Tempo de Abertura das Válvulas		Admissão	40° APMS a 10° DPMS
		Escape	61,27° APMI a 21,27° APMI
Tempo de Fechamento das Válvulas		Admissão	20,7° DPMS a 70,7° DPMS
		Escape	10° DPMS a 50° DPMS

Aperto do Cabeçote

Torque dos Parafusos	1ª Etapa	28,44 a 32,36 N.m
	2ª Etapa	90° a 95°
	3ª Etapa	90° a 95°
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

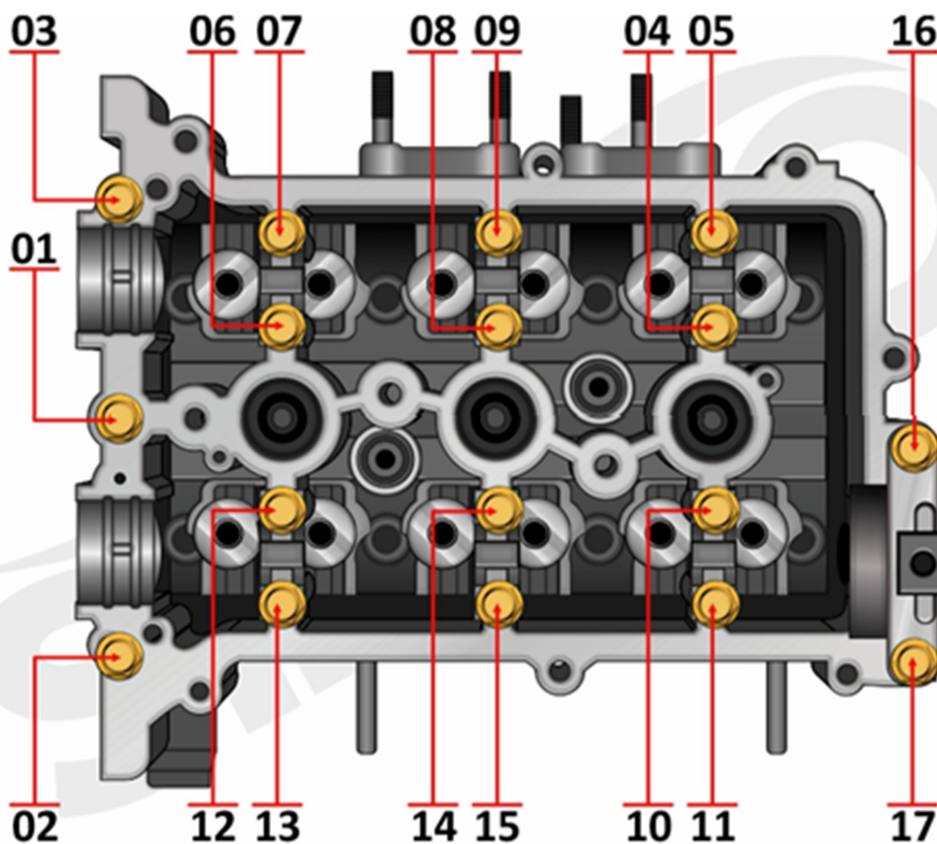
Sequência de Aperto dos Parafusos do Cabeçote



Aperto do Mancais de Comando

Capas dos Mancais de apoio dos Eixos-Comando	1ª Etapa (01 a 03)	9,8 N.m
	2ª Etapa (04 a 15)	5,9 N.m
	3ª Etapa (01 a 03)	18,6 a 22,6 N.m
	4ª Etapa (04 a 15)	11,8 a 12,8 N.m
	5ª Etapa (16 e 17)	11,8 a 12,8 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

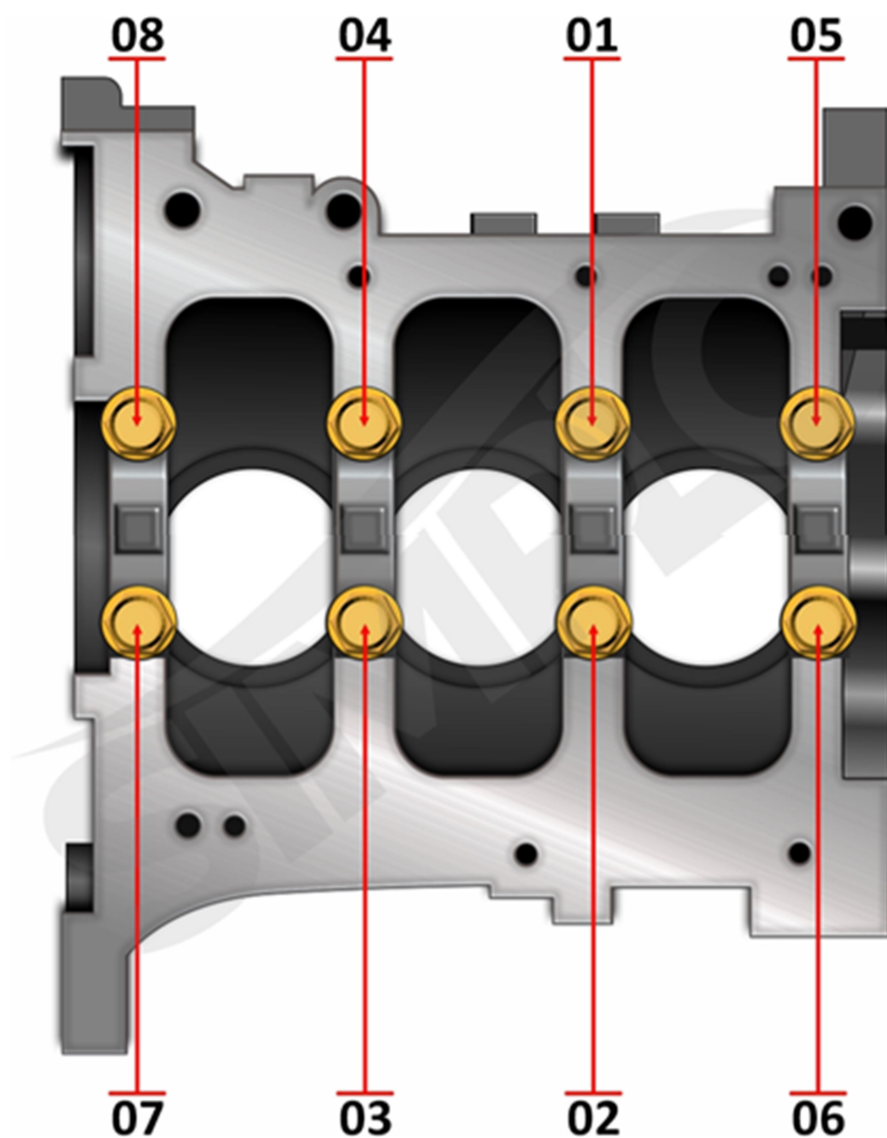
Sequência de Aperto dos Parafusos dos Mancais de Comando



Aperto dos Mancais da Árvore de Manivelas

Torque dos Parafusos	1ª Etapa	17,7 a 21,6 N.m
	2ª Etapa	103° a 105°
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

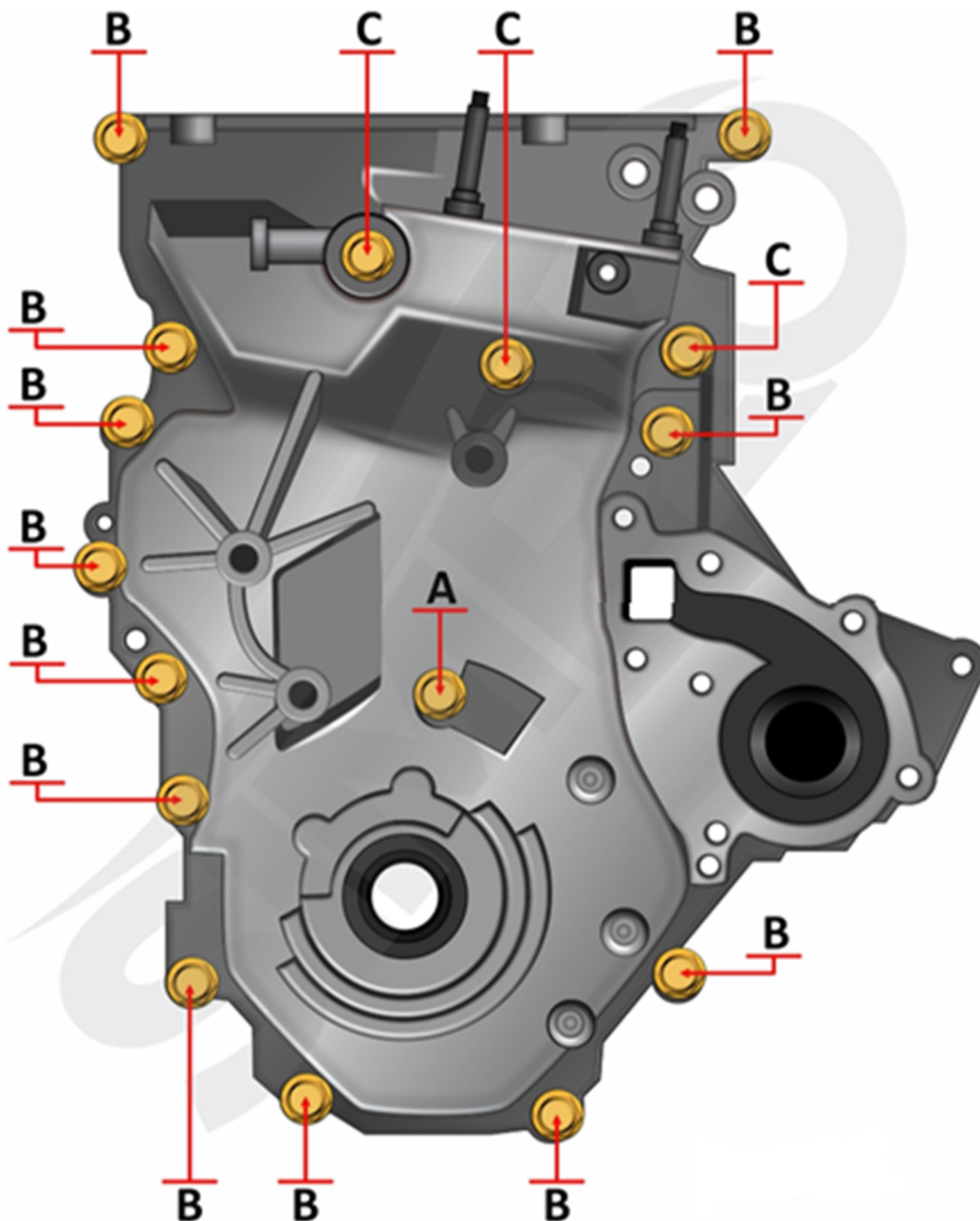
Sequência de Aperto dos Mancais da Árvore de Manivelas



Aperto da Tampa de Distribuição

Torque dos Parafusos	Parafusos A	9,8 a 11,8 N.m
	Parafusos B	18,6 a 23,5 N.m
	Parafusos C	44,1 a 53,9 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos	Desenho	

Sequência de Aperto dos Mancais da Tampa de Distribuição





Outros Torques		
Polia do Amortecedor da Vibrações da Árvore de Manivelas	1ª Etapa	55,9 a 61,8 N.m
	2ª Etapa	47° a 50°
Jet-Cooler		8,8 a 12,7 N.m
Polia Intermediária		53,9 a 63,7 N.m
Tensionador da Correia de acionamento		19,6 a 26,5 N.m
Braço tensionador da Guia da Correntes de Sincronismo		9,8 a 11,8 N.m
Guia da Correntes de Sincronismo		18,6 a 21,6 N.m
Válvula de Controle de Óleo (OCV)		9,8 a 11,8 N.m
Capas das Bielas	1ª Etapa	10,8 a 14,7 N.m
	2ª Etapa	88° a 92°
Bomba d'Água		19,6 a 26,5 N.m
Polia da Bomba d'Água		12,75 a 14,71 N.m
Cabo de aterramento do motor da Tampa de Distribuição		10,8 a 13,7 N.m
Volante do Motor		73,5 a 83,4 N.m
Porca da conexão de entrada de Água do Sistema de Arrefecimento		18,6 a 23,5 N.m
Estrutura inferior do Bloco		19,6 a 23,5 N.m
Suporte do Apoio de Montagem do Motor	Porca Superior	88,2 a 107,8 N.m
	Parafusos c/ Porcas	58,8 a 73,5 N.m
Parafuso do CVVT de Admissão		63,7 a 73,5 N.m
Parafuso do CVVT de Escape		63,7 a 73,5 N.m
Radiador de Óleo Lubrificante		44,1 a 53,9 N.m
Tampa da Bomba de Óleo Lubrificante		5,9 a 8,8 N.m
Guia da Vareta de Nível de Óleo Lubrificante		8,8 a 13,7 N.m
Interruptor de Pressão de Óleo Lubrificante		7,8 a 11,8 N.m
Cárter de Óleo Lubrificante		9,8 a 11,8 N.m
Bujão de drenagem do Cáter de Óleo Lubrificante		34,3 a 44,1 N.m
Coletor de Admissão	Parafusos e Porcas	18,6 a 23,5 N.m
	Parafusos de fixação	39,2 a 58,8 N.m
Módulo de controle eletrônico de aceleração (ETC)		9,8 a 11,8 N.m
Turbocompressor / Coletor de Escape		35,3 a 41,2 N.m
Protetor térmico do Escape		9,8 a 11,8 N.m
Suporte superior do aquecedor do Catalisador (WCC)		18,6 a 23,5 N.m
Supressor de ruído do Escape		39,2 a 58,8 N.m
Tampa de Válvulas	1ª Etapa	3,9 a 5,9 N.m
	2ª Etapa	8,8 a 10,8 N.m
Velas de Ignição		14,7 a 24,5 N.m